

### МОДУЛЬ 3: РЯДЫ

1. Числовые ряды. Сходящиеся ряды. Необходимый признак сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов (почленное сложение рядов, умножение ряда на число, отбрасывание конечного числа членов ряда) .
2. Знакоположительные ряды. Признаки сравнения.
3. Признак Даламбера.
4. Радикальный признак Коши.
5. Интегральный признак Коши.
6. Исследование на сходимость ряда Дирихле.
7. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов.
8. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося знакопеременного числового ряда.
9. Ряды, сходящиеся абсолютно и условно, их свойства.
10. Знакопередающие ряды. Признак Лейбница. Оценка суммы и остатка ряда.
11. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Свойства равномерно сходящихся рядов.
12. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал, радиус и область сходимости степенного ряда.
13. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда внутри его области сходимости.
14. Свойства степенных рядов: непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов.
15. Ряды Тейлора и Маклорена. Теорема о том, что степенной ряд является рядом Тейлора для своей суммы.
16. Достаточный признак возможности разложения бесконечно дифференцируемой функции в ряд Тейлора.
17. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций:  
 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$  .